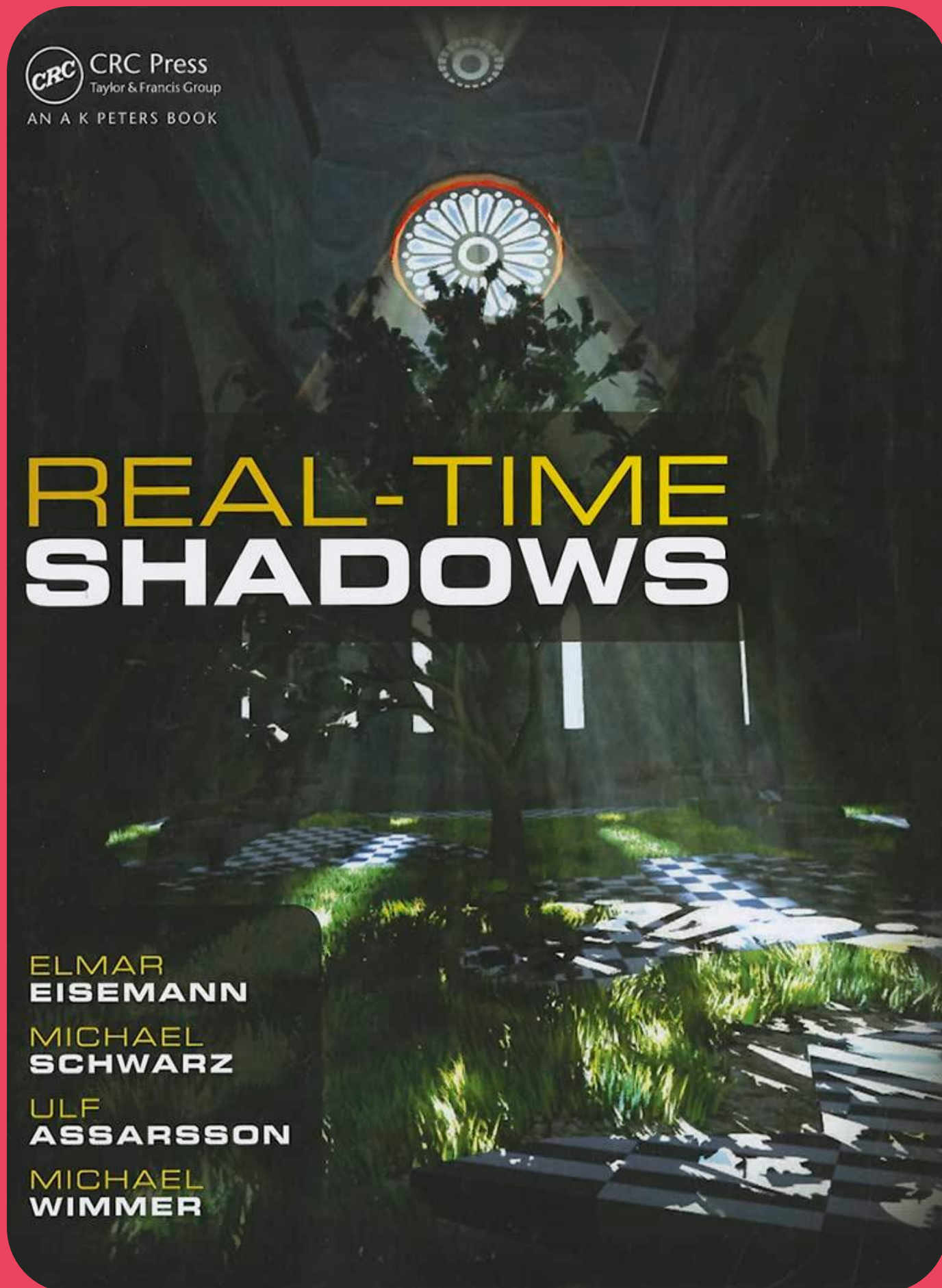


Cartografierea umbrelor - *„Shadow Mapping”*

Cristian Lambru: 2025-26



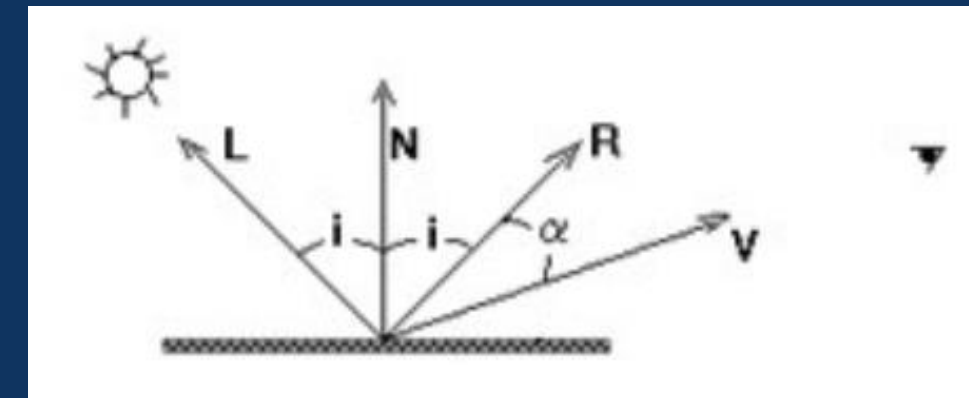
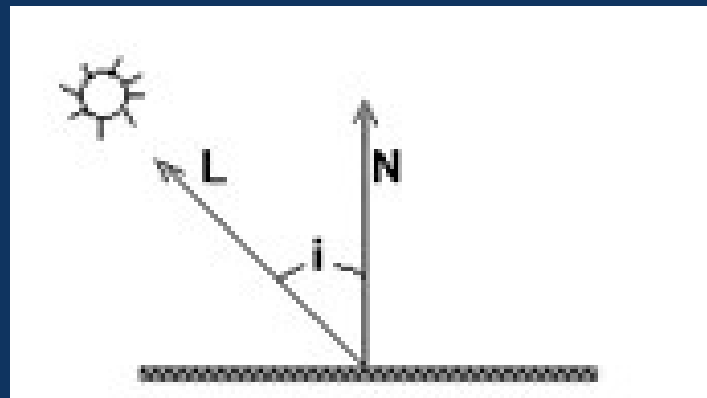


Cuprins

1. Surse direcționale de iluminare, utilizate pentru simularea soarelui;
2. Implementarea metodei de cartografiere a umbrelor pentru surse direcționale de iluminare;
3. Hărți de iluminare cu mai multe straturi;
4. Optimizări.

Surse punctiforme de iluminare

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*



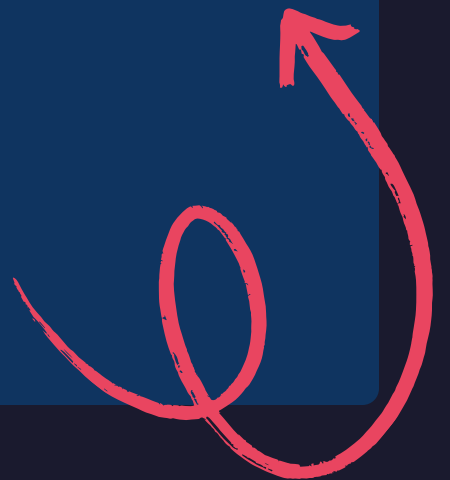
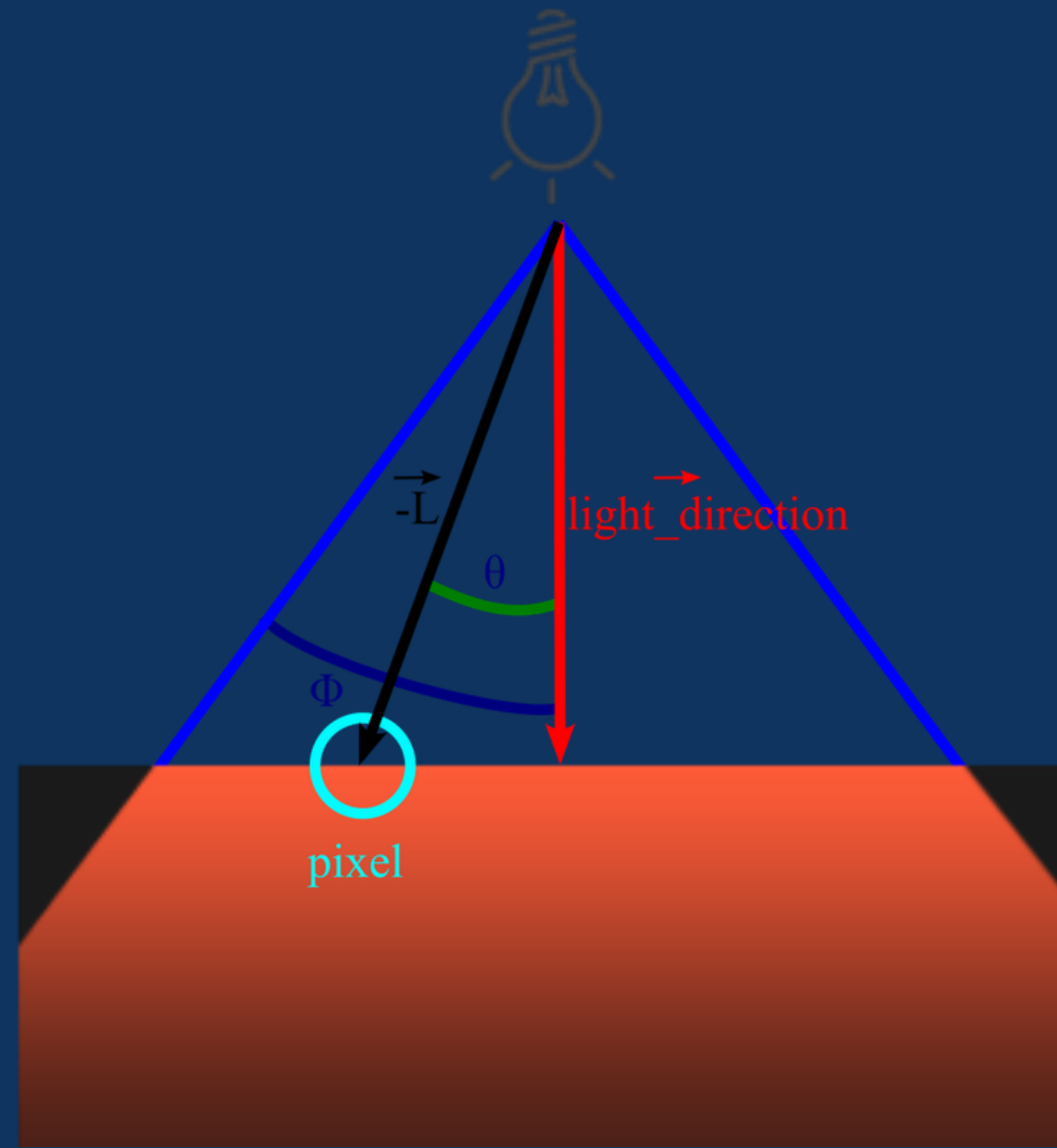
iluminare = componentaAmbientala + atenuare * (componentaDifuza + componentaSpeculara)

$$\text{componentaDifuza} = K_d \cdot \text{culoareLumina} \cdot \max(\vec{N} \cdot \vec{L}, 0)$$

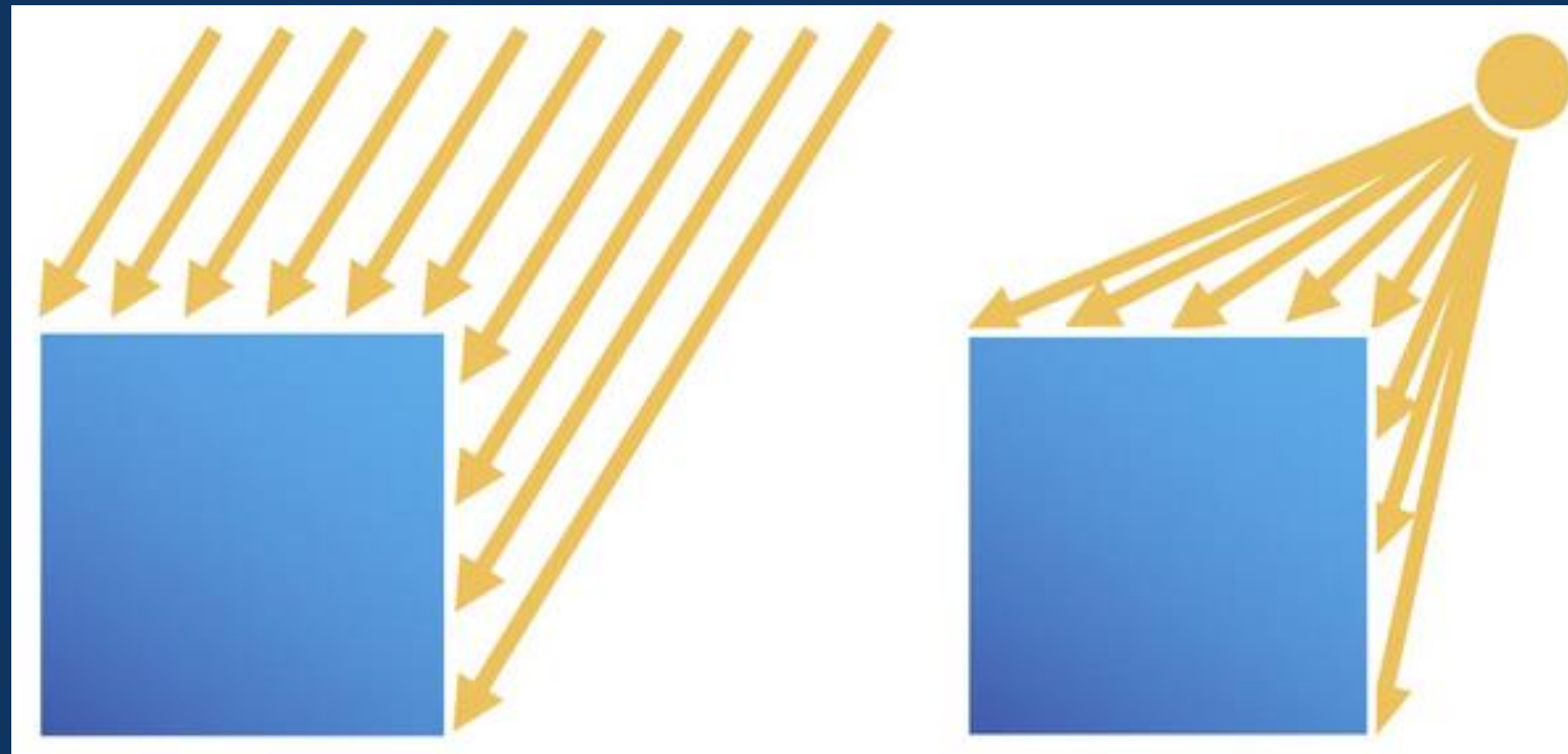
$$\text{componentaSpeculara} = K_s \cdot \text{culoareLumina} \cdot \text{primesteLumina} \cdot (\max(\vec{V} \cdot \vec{R}, 0))^n$$

Surse de iluminare de tip spot

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

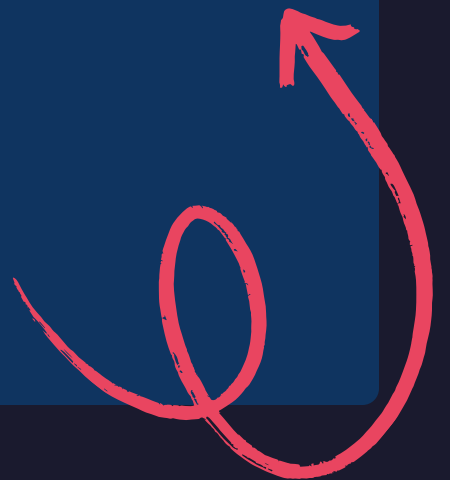


Surse direcționale de iluminare



Sursă direcțională de
iluminare

Sursă punctiformă de iluminare

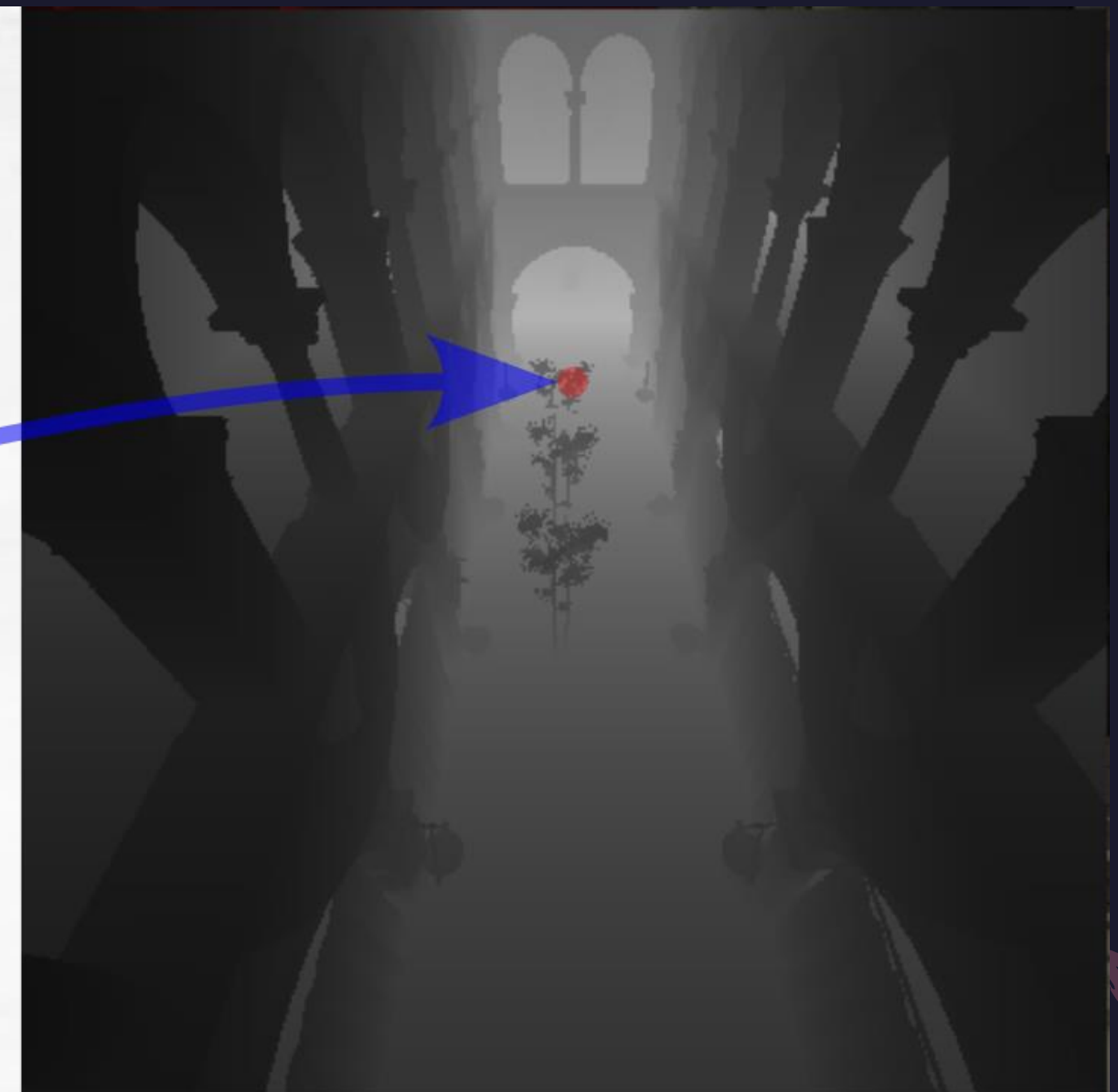


Cartografierea umbrelor - Surse de iluminare de tip spot (I)

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*



a) Textura cu format de culoare obținută în urma redării scenei din perspectiva observatorului



b) Textura cu format de adâncime obținută în urma redării scenei din perspectiva sursei de lumină de tip spot

Cartografierea umbrelor - Surse de iluminare de tip spot (II)

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

```
bool IsIlluminated(vec3 point_position, float bias)
{
    vec4 light_space_pos = light_space_projection * light_space_view * vec4 (point_position, 1.0f);

    light_space_pos = light_space_pos / light_space_pos.w;

    float light_space_depth = light_space_pos.z * 0.5f + 0.5f;

    vec2 depth_map_pos = light_space_pos.xy * 0.5f + 0.5f;

    bvec2 a = greaterThan(depth_map_pos, vec2(1.0, 1.0));
    bvec2 b = lessThan(depth_map_pos, vec2(0.0, 0.0));

    if (any(bvec2(any(a), any(b)))) {
        return false;
    }

    float depth = texture(depth_texture, depth_map_pos).x;

    return light_space_depth - bias < depth;
}
```

